

阵风科技称重变送器使用说明

一、接线说明

适用模块型号：ADM001、ADM002 系列

模块丝印	功能说明		参数说明
V+	模块输入电源正		DC5~24V
V-	模块输入电源负 TTL 通讯 GND		
B	表示 TTL 接收(TTL 版本) 表示 B-接收(RS485 版本)		
A	表示 TTL 发送(TTL 版本)表示 A+接收(RS485 版本)		
模块丝印	功能说明	传感器导线颜色	
E+	传感器激励电源输出正	红	输出 3.3V
E-	传感器激励电源输出负	黑	
I-	传感器信号输出负	白	
I+	传感器信号输出正	绿	

备注：

1. E+E-为传感器的激励电源，一般在 3.2~3.2V 都是正常的，如果电压低于 3.1v 则不正常，可能是传感器线过长（推荐 5 米内，或者选择 adm002a-pro，其激励电源输出 5v）。
2. 传感器信号输出信号对 E-测量在二分一的激励电源。可用此方法判断线缆是否断路或短路。
3. 传感器导线颜色说明为一般情况，有些厂家线序不一样，具体要以传感器厂家规格为准。
4. 模块焊接说明：电源输入和数字信号端采用端子和焊接都可以，无要求。传感器部分推荐使用焊接，如确需要使用端子，则在端子插紧后使用电子黄胶进行固定。焊接使用的助焊剂均需要无阻值的。或焊接后使用洗板水及无水乙醇尽行完整清洁。



二、上位机使用

模块参数配置及重量标定

软件界面图

串口设置

端口号 COM28 波特率 19200 设备地址 1 模块型号 ADM002 打开串口 进入升级模式

通讯协议 标准 读取协议 切换协议

一键配置 一键读取 自动读取

版本号 设置 读取

唯一码 00-00-00 设置 读取

设备地址 1 设置 读取

分度值 1g 设置 读取

判稳锁定 开启 设置 读取

蠕变修正 开启 设置 读取

滤波等级 0 设置 读取

满量程(kg) 40 设置 读取

自动清零 0 设置 读取

应答延时 0 设置 读取

生产日期 00-01-01 设置 读取

波特率 19200 设置 读取

0

稳定 读取间隔(ms) 50 AD 内码 重量 单位 g 清零

生产标定 标定段数 0 重新开始标定

标定点	AD值	重量值(kg)	操作
-----	-----	---------	----

发送数据 01 1C 00 00 1D 发送

接收数据 01 1D 00 00 10 E4 12

基本模式 升级模式

1. 选择串口工具的串口号和模块地址，并选择模块型号再打开串口
备注：模块出厂默认波特率 19200；地址 1，如果不确定可以填 0 广播地址。

串口设置

端口号 COM28 波特率 19200 设备地址 1 模块型号 ADM002 关闭串口 进入升级模式

通讯协议 标准 读取协议 切换协议

一键配置 一键读取 自动读取

版本号 设置 读取

唯一码 00-00-00 设置 读取

设备地址 1 设置 读取

分度值 1g 设置 读取

4167

稳定 读取间隔(ms) 50 AD 内码 重量 单位 g 清零

生产标定 标定段数 0 重新开始标定

点击打开串口，模块如果是标准协议会自动显示 AD 值。

2. adm001 为仅标准协议；adm002 支持双协议，软件默认根据标准协议进行通讯，如果是设置了 modbus 或者不确定可以点击读取协议。
3. 此处为模块的参数设置和读取，模块使用必须配置满量程，否则即使标定也无重量返回

3.1.1 版本号为模块 app 固件的版本号。

3.1.2 唯一码部分固件支持，adm001 不支持，adm002-app2.8 不支持。

3.1.3 设备地址，支持 01-254，注意此为软件配置。

3.1.4 分度值，v2.8app 设置 1000g 读取显示 1g，存在 bug。其他无影响

3.1.5 判稳锁定，模块内置智能算法，秤盘放置物品后会一直晃动，此功能可以在晃动未停止前进行物品重量判定（与滤波强度有关），锁定是在重量判定后内置智能算法处理重量变动是干扰还是增加重量。

3.1.6 蠕变修正，称重传感器的工作原理是应变电阻贴在金属表面感应位置受力形变致电阻发生变化从而导致桥路输出的电压变化。在放置物品后，传感器会形变变大，模块根据此变化得出中重量，但是金属还会存在微形变，所以这个会导致重量缓慢增加。本功能就是修正掉这个变化。需要判稳锁定也配合开启才能生效。

3.1.7 滤波等级，0 最高。滤波等级越高，重量稳定锁定时间越长。

3.1.8 满量程，传感器的量程。如果多只并联则为多个传感器的量程累加。

3.1.9 自动清零，可以理解为起称重量，清零参数=自动清零设置值*分度值。

例：分度值 1g*清零设置 10=10g，模块判断秤盘重量小于等于 10g 清除。

3.1.10 应答延迟，模块收到上位机指令会处理后直接返回，由于重量值内部已经处理好，接到上位机指令会 0 延迟返回，在一些系统上位机的 RS485 可能还未切回到接收模式造成通讯异常，可以设置该参数增加返回延迟，单位为毫秒。

3.1.11 生产日期，打开点击日期选择，不用忽略。

3.1.12 波特率设置，模块仅支持 9600，19200，34800，57600，115200。

4. 此处显示模块返回的值，显示的内容为选择的按钮确认；模块为被动指令返回的，所以软件根据设置发送时间返回数值，当发送间隔前的选择框去除则不发指令。单位为上位机显示切换的与模块无关。



5. 标定操作



选择标定段数的下拉框选择标定的点数，模块支持最大 5 点标定。一般铝件传感器标定一个点也可以，标定点推荐为 1/2 量程和 3/2 量程。具体按测试选择。

生产标定 标定段数 1 重新开始标定

标定点	AD值	重量值(kg)	操作
零位	4119		2 写入
第1点		1	标定

按 1 点标定演示，当下来选自 1 点后，零位对于的 AD 值会跳动显示。确认秤盘清空。点击写入。

生产标定 标定段数 1 重新开始标定

标定点	AD值	重量值(kg)	操作
零位	4128		写入
第1点	4115	1	标定

当点击写入后，下面的标定变为可以点击状态，另外第 1 点会显示当前传感器的 AD 值，此时放置砝码后，此 AD 会比零位 AD 大才表示正确。

生产标定 标定段数 1 重新开始标定

标定点	AD值	重量值(kg)	操作
零位	4128		写入
第1点	215263	1	标定

AD比零位AD增加

点击标定，完成标定。并点击重量按钮，显示重量

1000

●稳定 ☒ 读取间隔(ms) 50 AD 内码 重量 单位 g 清零

生产标定 标定段数 1 重新开始标定

标定点	AD值	重量值(kg)	操作
零位	4128		写入
第1点	215285	1	标定

错误示例：

写入零点，放置砝码后，AD 反方向变化增加。检测传感器安装或信号线信号线是否接反。

生产标定 标定段数 1 重新开始标定

标定点	AD值	重量值(kg)	操作
零位	3514		写入
第1点	-33030		标定

写入零点，放置砝码后，AD 减小。检测传感器安装或信号线信号线是否接反。

生产标定 标定段数 1 重新开始标定

标定点	AD值	重量值(kg)	操作
零位	426031		写入
第1点	3484	1	标定